

3RA UNIDAD:

Producto académico #3, tipo tarea y grupal o colaborativo.

Es un conjunto de 5 preguntas para desarrollar y cargar las soluciones en el aula virtual. Plazo de entrega: domingo 26 de abril a las 11:55 pm. Ampliación hasta el miércoles 29 de abril pero con descuento de 2 puntos.

En el aula virtual, en la tercera unidad podrá encontrar el Foro de coordinación grupal, allí están las listas de los grupos.

También tenemos Foro formativo y Autoevaluación.

ECUACIONES DIFERENCIALES

Clase 5

DOCENTE: César Yactayo Arias



 /uni.continental
 UContinental
 @ucontinental
 /conticanalutube

Propósito de la Clase

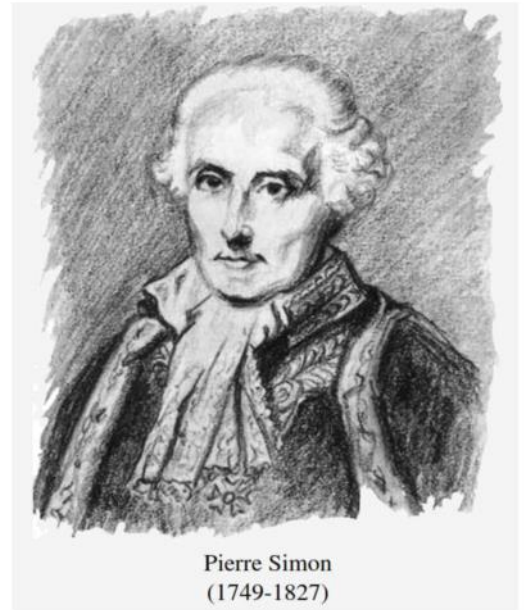
- Conocer la transformada de Laplace, sus principales teoremas y su aplicación en la resolución de una ecuación diferencial.

La obtención de la Transformada de Laplace mediante la definición

Uso de tablas y software GeoGebra

Ejemplos de aplicación de la transformada de Laplace para resolver una ecuación diferencial lineal de 1er orden.

Pierre Simón de Laplace nació en 1749, en el pueblo de Beaumont ubicado en Normandía, Francia, donde fue llamado más tarde como el “Newton francés”. Sus grandes habilidades matemáticas lo hacían destacar en la escuela, tanto así que sus familiares y vecinos juntaron dinero para que estudiara en la ciudad de Caen. Ya a los 18 años era maestro de matemáticas.



$$f(t) = \int e^{nt}; \quad g(t) = e^{3t}; \quad h(t) = 5 \dots$$

DEFINICIÓN

Sea $f(t)$ = una función definida para $t \geq 0$, se llama transformada de Laplace de $f(t)$ a la expresión:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt = F(s)$$

Ejemplo. Sea $f(t) = 5$; $t \geq 0$. La transf. de Laplace de $f(t)$ es: $\mathcal{L}\{f(t)\} = \mathcal{L}\{5\} = \int_0^{\infty} e^{-st} (5) dt = 5 \int_0^{\infty} e^{-st} dt$

$$\mathcal{L}\{5\} = 5 \cdot \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_0^{\infty} = -\frac{5}{s} \left[e^{-st} \right]_0^{\infty}$$

Evaluando:

$$\mathcal{L}\{5\} = \frac{5}{s}, \quad s > 0$$

$$\underbrace{e^{-s(\infty)}}_{s > 0, 0} - \underbrace{e^{-s(0)}}_1$$

$s < 0$ (no converge)

En resumen:

$$f(t) = 5 \rightarrow \mathcal{L}\{ \} \rightarrow F(s) = \frac{5}{s}$$

Determinemos la transformada de Laplace de la función $f(t) = t$

RESOLUCIÓN

Sabemos que:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt = F(s)$$

Entonces:

$$\mathcal{L}\{t\} = \int_0^{\infty} e^{-st} t dt = (t) \left(-\frac{1}{s} e^{-st} \right) - \int_0^{\infty} \left(-\frac{1}{s} e^{-st} \right) dt = \frac{1}{s^2}$$

En la integración por partes, hacemos:

$$v = t \rightarrow dv = dt$$

$$du = e^{-st} dt \rightarrow u = -\frac{1}{s} e^{-st}$$

$f(t)$	$F(s)$
t	$\frac{1}{s^2}$

Determinemos la transformada de Laplace de las funciones:

$$f(t) = c; \quad c \in \mathbb{R}$$

Respuesta:

$f(t)$	$F(s)$
c	$\frac{c}{s}$



Uso de la tabla de transformadas de Laplace

Tomado de Ecuaciones diferenciales de
Dennis G. Zill 9Ed

$f(t)$	$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$
1. 1	$\frac{1}{s}$
2. t	$\frac{1}{s^2}$
3. t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}, \quad n \text{ un entero positivo}$
4. $t^{-1/2}$	$\sqrt{\frac{\pi}{s}}$
5. $t^{1/2}$	$\frac{\sqrt{\pi}}{2s^{3/2}}$
6. t^α	$\frac{\Gamma(\alpha+1)}{s^{\alpha+1}}, \quad \alpha > -1$
7. $\sin kt$	$\frac{k}{s^2 + k^2}$
8. $\cos kt$	$\frac{s}{s^2 + k^2}$
9. $\sin^2 kt$	$\frac{2k^2}{s(s^2 + 4k^2)}$
10. $\cos^2 kt$	$\frac{s^2 + 2k^2}{s(s^2 + 4k^2)}$
11. e^{at}	$\frac{1}{s - a}$

Ejemplo. Determine la transformada de Laplace de:

a) $f(t) = 5e^{-3t}$

GeoGebra Suite Calculadora

Laplace($5 e^{-3t}$)

$$= \frac{5}{s + 3}$$

b) $g(t) = \cos 3t$

Transformada de Laplace de $\cos(3t)$

1. Aplicando la fórmula directa

La transformada de Laplace para una función coseno está definida como

$$\mathcal{L}\{\cos(at)\} = \frac{s}{s^2 + a^2}$$

En tu caso, tenemos que $a = 3$. Sustituyendo este valor en la fórmula:

$$\mathcal{L}\{\cos(3t)\} = \frac{s}{s^2 + 3^2}$$

Resultado final:

$$\mathcal{L}\{\cos(3t)\} = \frac{s}{s^2 + 9}$$

Pregunta: ¿Se puede obtener la transformada de Laplace de cualquier función? Existen restricciones?

Existen restricciones en la función $f(t)$ para que exista su transformada de Laplace?



¡Excelente pregunta! No cualquier función tiene una transformada de Laplace. Para que la integral de Laplace converja, la función $f(t)$ debe cumplir con dos condiciones fundamentales. Si una función se "porta demasiado mal" o crece demasiado rápido, la transformada simplemente no existe.

Aquí te detallo las dos restricciones principales:

1. Ser continua por tramos (o secciones)

La función $f(t)$ debe ser continua en cada intervalo finito dentro del dominio $t \geq 0$, excepto posiblemente en un número finito de puntos donde puede tener **discontinuidades de salto**.

- **En lenguaje sencillo:** La gráfica de la función puede tener "huecos" o saltos, pero no puede volverse infinita en un punto finito (discontinuidad infinita).

2. Ser de orden exponencial

Esta es la restricción más importante respecto al crecimiento de la función. Se dice que $f(t)$ es de orden exponencial si existen constantes reales $M > 0$ y c tales que:

$$|f(t)| \leq M e^{ct} \quad \text{para todo } t > T$$

Transformada inversa de Laplace

Siendo que: $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$ entonces:

$f(t)$ es la transformada inversa de $F(s)$ y se escribe: $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$

Transformada	Transformada inversa
$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}$	$1 = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\}$
$\mathcal{L}\{t\} = \frac{1}{s^2}$	$t = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\}$
$\mathcal{L}\{e^{-3t}\} = \frac{1}{s+3}$	$e^{-3t} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+3}\right\}$

Tomado de Ecuaciones diferenciales de Dennis G. Zill 9Ed, pag 264



Ejemplo: determine la transformada inversa de Laplace de $F(s) = \frac{1}{s^2+5}$

Resolución: debemos buscar en la tabla de transformadas alguna expresión que sea similar a $F(s)$

$f(t)$	$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$
7. $\text{sen } kt$	$\frac{k}{s^2 + k^2}$

$$\text{Luego: } F(s) = \frac{1}{s^2+5} = \frac{1}{\sqrt{5}} \frac{\sqrt{5}}{s^2 + \sqrt{5}^2}$$

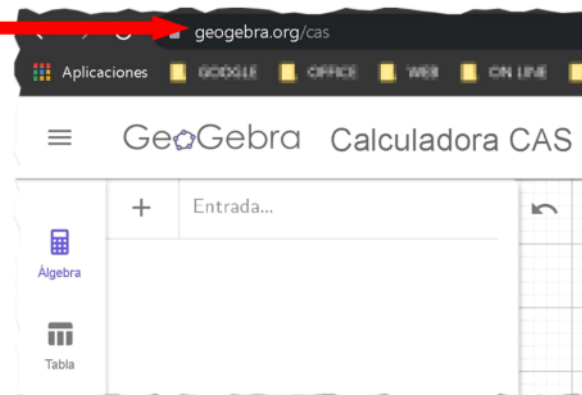
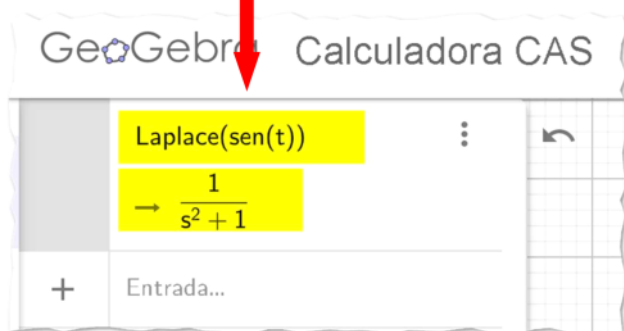
Entonces:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{\sqrt{5}} \frac{\sqrt{5}}{s^2 + \sqrt{5}^2}\right\} = \frac{1}{\sqrt{5}} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\sqrt{5}}{s^2 + \sqrt{5}^2}\right\} = \frac{1}{\sqrt{5}} \text{sen}(\sqrt{5}t)$$

Uso del software GeoGebra para determinar la transformada y transformada inversa de Laplace

1.- Ingresamos a <https://geogebra.org/cas>

2.- En el cuadro de entrada, digitamos el comando **Laplace(<función>)** luego tecla ENTER



Teorema 1

La transformada de Laplace es un **operador lineal**: para cada función $f(t)$ y $g(t)$ cuyas transformadas de Laplace existan y para cualesquiera constantes a y b , tenemos:

$$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = a\mathcal{L}\{f(t)\} + b\mathcal{L}\{g(t)\}$$

Ejemplo: determine la transformada de Laplace de $f(t) = e^{-2t} + t^3 + 5$

Resolución: podemos plantear que $\mathcal{L}\{f(t)\} = \mathcal{L}\{e^{-2t} + t^3 + 5\}$

Entonces: $\mathcal{L}\{f(t)\} = \mathcal{L}\{e^{-2t}\} + \mathcal{L}\{t^3\} + \mathcal{L}\{5\}$

Mediante tabla de transformadas: $\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{s+2} + \frac{3!}{s^4} + \frac{5}{s}$

Teorema 2

Transformada de una derivada. Esto será muy útil al momento de aplicar las transformadas de Laplace en la resolución de una ecuación diferencial

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$$

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$$

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$$

$$\mathcal{L}\{f'''(t)\} = s^3F(s) - s^2f(0) - sf'(0) - f''(0)$$

Traslación sobre el eje s

Si: $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$ entonces

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a), \text{ donde } a \in \mathbb{R}$$

Ejemplo: determine la transformada de Laplace de $g(t) = e^{2t}t^3$

Resolución: podemos plantear que siendo $f(t) = t^3$, con $F(s) = \frac{6}{s^4}$

$$\text{Entonces: } \mathcal{L}\{g(t)\} = \mathcal{L}\{e^{2t}f(t)\} = F(s - 2) = \frac{6}{(s-2)^4}$$

Integración de una transformada

Si: $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$ entonces

$$\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} = \int_s^{\infty} F(\sigma) d\sigma$$

Importante: se debe cumplir la existencia de

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)}{t}$$

RESOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN DIFERENCIAL CON TRANSFORMADA DE LAPLACE





EJEMPLO: resuelva la ecuación diferencial: $y' + 4y = \text{sen}4t$ con $y(0) = 2$

RESOLUCIÓN

1er paso: aplicamos la transformada de Laplace a la ecuación dada:

$\mathcal{L}\{y' + 4y\} = \mathcal{L}\{\text{sen}4t\}$ luego por el teorema de la linealidad

$\mathcal{L}\{y'\} + \mathcal{L}\{4y\} = \mathcal{L}\{\text{sen}4t\}$, aplicamos la transformada de la derivada

$$sY(s) - y(0) + 4Y(s) = \frac{4}{s^2 + 16}$$

2do paso: ahora, de la expresión anterior despejamos $Y(s)$

$$Y(s) = \frac{2s^2 + 36}{(s + 4)(s^2 + 16)}$$



3er paso: mediante la transformada inversa debemos obtener $y(t)$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s^2 + 36}{(s + 4)(s^2 + 16)}\right\}$$

- En este paso debe apoyarse de la tabla de Transformada inversa de Laplace, o llevando $F(s)$ a fracciones parciales.
- En este caso particular no es posible usar la tabla de transformada inversa, por ese motivo lo llevamos a fracciones parciales:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s^2 + 36}{(s + 4)(s^2 + 16)}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\frac{17}{8}}{s + 4} + \frac{\frac{-s + 4}{8}}{s^2 + 16}\right\}$$

Finalmente, tenemos que $y(t) = \frac{17}{8}e^{-4t} - \frac{1}{8}\cos 4x + \frac{1}{8}\sin 4x$ es la solución particular de la ecuación diferencial de este ejemplo.

Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales utilizando la transformada de Laplace y compruebe su resultado con el software GeoGebra:

$$\begin{aligned} y' + 2y &= 4, \text{ con } y(0) = -1 \\ y' - 4y &= e^{2t}, \text{ con } y(0) = 1 \\ y' + 6y &= \cos 2t \text{ con } y(0) = 2 \end{aligned}$$

Resuelve la EDO $y' + 2y = 4$, condición inicial es $y(0) = -1$

Paso 1: aplicamos la Transformada de Laplace a toda la EDO

$$\mathcal{L}\{y'\} + \mathcal{L}\{2y\} = \mathcal{L}\{4\}$$

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$$

$$sY(s) - y(0) + 2\mathcal{L}\{y\} = \frac{4}{s}$$

$$sY(s) - (-1) + 2Y(s) = \frac{4}{s}$$

Paso 2: despejamos la transformada de Laplace

De lo anterior:

$$sY(s) + 2Y(s) = -1 + \frac{4}{s}$$

Factorizando y despejando $Y(s)[s + 2] = \frac{-s+4}{s}$

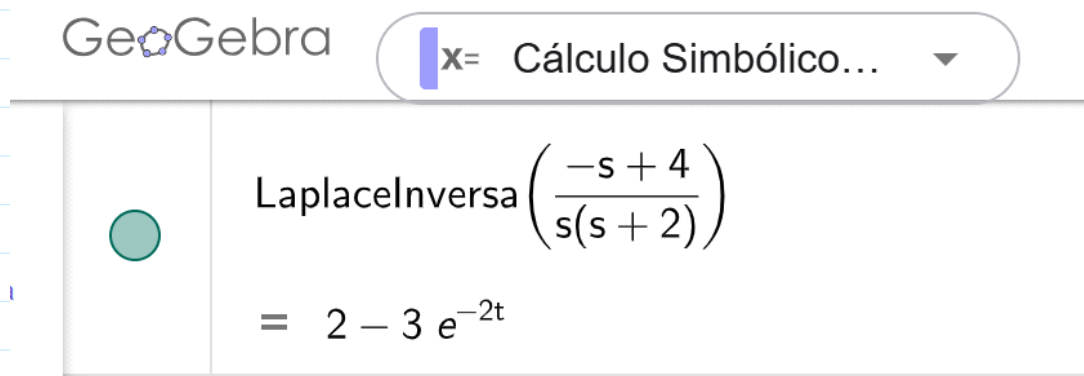
$$Y(s) = \frac{-s + 4}{s(s + 2)}$$

Paso 3: aplicamos la transformada inversa de Laplace.

$$\mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-s + 4}{s(s + 2)}\right\}$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-s + 4}{s(s + 2)}\right\}$$

Esta transformada inversa se puede obtener por la **tabla de transformadas**, por **GeoGebra** o usando **herramientas basadas en IA**.

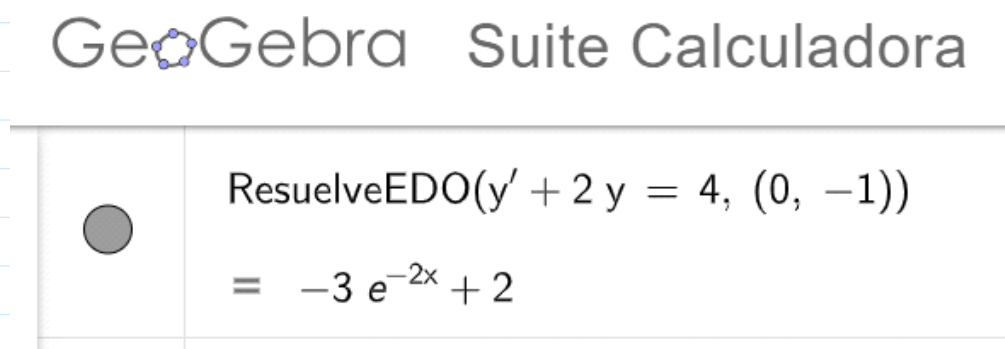


Finalmente, tenemos:

$$y(t) = 2 - 3e^{-2t}$$

Esta expresión es la solución particular de la EDO de este ejemplo.

Comprobamos con GeoGebra:





Resumen





Recomendaciones para el desarrollo del PA3



Referencias Bibliográficas

- Cengel, Y. y Palma, W. (2014). *Ecuaciones diferenciales para ingeniería y ciencias*. 1ª ed. México: Mc Graw Hill.
- Espinoza, E. (2014). *Análisis matemático IV*. Perú: Editorial Servicios Gráficos J.J.
- Larson, R. y Edward, B. (2012). *Cálculo de una variable*. 9ª ed. México: Mc Graw Hill. Código Biblioteca UC. 515.L26.
- Zill, D. (2009). *Ecuaciones diferenciales*. 9ª ed. México: Cengage Learning Editores.

 /uni.continental  UContinental  @ucontinental  /@UniversidadContinentalUC

